

# 10대 메가프로젝트 기술산업화 — 1년차 중간점검 제출자료

## 공동연구개발기관(수요사·참여기업) 농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 실증 지원 파트

|       |                                                  |       |                                            |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 과제번호  | RS-2026-25508014                                 | 지원분야  | 농축산 장비                                     |
| 과제명   | 축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축사 로봇 개발 및 사업화           | 연구기간  | 2026. 4. 1 ~ 2028. 12. 31 (33개월)           |
| 주관기관  | (주)GMW (연구책임자 공철주) · 공동(공급사) 충남대학교 산학협력단 (김용주)   | 보고 기간 | 2026. 4. 1 ~ 2026. 9. 20 (1년차 6개월차)        |
| 우리 기관 | (주)D2O · 연구책임자 하현제(국가연구자번호 11152141) · 참여연구원 송영신 | 담당 역할 | 실증 및 테스트 (실증 환경 구축 · 현장 실증 지원) · 사업화 확산 기반 |

### 1. 1년차 목표와 D2O 담당 범위

**1년차 목표:** 자율주행 깔개 관리 축사 로봇 플랫폼 핵심 기능 확보 및 1차 시제품 설계·핵심부품 개발. D2O의 역할은 **실증 및 테스트**이며, 세 가지 세부 내용 중 「실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비(1차 실증지 확보·준비)」를 주 담당하고, 충남대(핵심기술)와 GMW(시제품 설계)에 현장 조건·작업 요구사항을 제공한다.

| 1년차 세부 내용                           | 주 담당   | D2O 역할 / 현황                                                     |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 핵심기술 확보 (자율주행·작업기 제어, 축사 환경 대응 구조)  | 충남대    | 축사 제원·기동 배치·작업 조건 데이터 제공 (본 자료 2·4·5장)                          |
| 1차 시제품 설계 (외장, 작업기 장착 구조)           | (주)GMW | 회전반경·교반 깊이·로터리 회전수 등 요구값 제공 (진행 중)                              |
| 실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비 (1차 실증지 확보·준비) | (주)D2O | <b>실증·테스트용 베딩 준비 단계:</b> 실증지 확보 · 환경 정의 완료 · 베딩 조성·일일 모니터링 운영 중 |

### 2. 실증지(실사용 환경) 정의 — 송영신목장 우사 (경기 안성, 2026-09-21 손도면 기준)

| 동  | 구역                    | 규격                                         | 면적                       | 구분                            |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A동 | 휴식 공간 = 베딩 기준 면적      | 17 m × 50 m, 트랙터 주차(5×10 m) 제외             | 800 m <sup>2</sup>       | 로봇 작업 대상 · 급수조 3개 외벽          |
| A동 | 사조 공간 / 트랙터 주차        | 3 m × 50 m / 5 m × 10 m                    | 150 / 50 m <sup>2</sup>  | 베딩 제외 · 주차 구역은 로봇 대기·충전 공유 제한 |
| 공용 | 중앙 복도                 | 5 m × 50 m                                 | 250 m <sup>2</sup>       | 착유대기실 · 소 이동통로 · 트랙터/로봇 통로    |
| B동 | 휴식 공간 = 베딩 기준 면적      | 14 m × 37 m                                | 518 m <sup>2</sup>       | 로봇 작업 대상                      |
| B동 | 사조 / 하단 급수 통로         | 3 m × 50 m / 3 m × 37 m (급수조 2개 외벽)        | 150 / 111 m <sup>2</sup> | 베딩 제외 · 이동 통로                 |
| B동 | 로봇착유대기실 / 착유 대기·이동 통로 | 10 m × 10 m / 약 121 m <sup>2</sup>         | 100 / 121 m <sup>2</sup> | 로봇 진입 금지 (통로 경계 확인 필요)        |
| 서측 | 퇴비장 (수직형 교반기) / 기동    | 10 m × 45 m / 가로 10 m · 세로 5 m 간격          | 450 m <sup>2</sup>       | 통로 분노 반입·퇴비화 · 기동 위치 확인 필요    |
|    | 휴식 공간 합계 (베딩 기준 면적)   | 전체 건물 60 m × 45 m = 2,700 m <sup>2</sup> 중 | 1,318 m <sup>2</sup>     | A동 800 + B동 518               |

베딩 기준 면적은 전체 우사 면적에서 사조·급수·복도(착유대기실·이동통로)·트랙터 주차·로봇착유대기실을 제외한 「휴식 공간(소가 누워 쉬는 공간)」으로 정의하며, 피트모스 투입량·베딩 두께·로봇 작업 면적은 모두 이 면적을 기준으로 산정한다. 사조·급수 공간(각 3 m)은 이동 통로로 깔짚을 깔지 않으며, 분뇨의 상당 부분이 이곳에 배설되므로 매일 1회 스키드로더로 서측 퇴비장(10 × 45 m)에 배출해 수직형 교반기로 퇴비화한다.

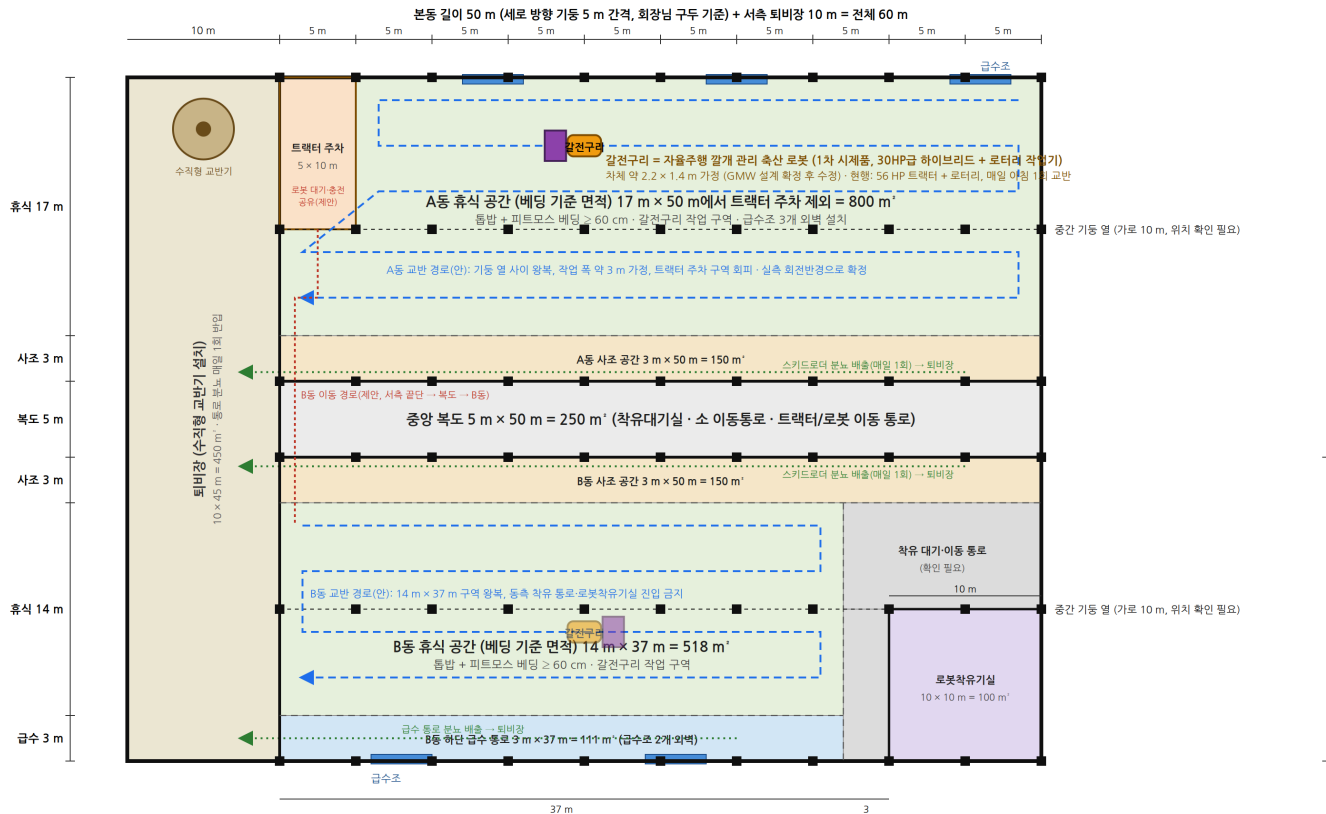
### 3. 베딩(깔개) 시스템 운영 조건

| 항목         | 운영 기준                                                              | 산정 (휴식 공간 1,318 m <sup>2</sup> 기준)                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 재료         | 주재료 톱밥 + 부재료 피트모스 (D2O 베딩 시스템)                                     | 톱밥은 현장 두께·수분 상태에 따라 투입                                                                |
| 피트모스 투입 기준 | 휴식 공간 50 m <sup>2</sup> 당 1 ~ 2 m <sup>3</sup> (톱밥 투입량과 무관, 면적 기준) | 1회 투입 약 26 ~ 53 m <sup>3</sup> (A동 16 ~ 32, B동 10 ~ 21 m <sup>3</sup> , 약 2 ~ 4 cm 층) |
| 베딩 두께      | 약 60 cm 이상 유지                                                      | 60 cm 기준 총 체적 약 790 m <sup>3</sup> (A동 480, B동 311 m <sup>3</sup> )                   |
| 교반 작업      | 56 HP 트랙터 + 로터리, 매일 아침 1회                                          | A동 800 + B동 518 m <sup>2</sup> 교반 · 기동 열 사이 왕복 주행 · 통로 분뇨는 스키드로더 배출                   |

**기대 효과(실증 목표):** 피트모스 혼합 베딩의 수분 흡수·완충 기능으로 악취 저감 및 퇴비화 효율 향상을 기대하며, 효과는 본 과제 실증 데이터로 검증한다.

4. 실증지 개념 평면도 및 로봇(갈전구리) 배치안

평면도 원본(SVG·PNG·DXF)은 별도 첨부. 아래 요약도는 개념도(DRAFT)이며 현장 도면 확정 후 갱신.



2026-09-21 연구책임자 손도면 기준 작도(원본 첨부). 녹색 = 휴식 공간(베딩 기준 면적) · 황색 = 사조 · 청색 = 급수 통로/급수조 · 회색 = 복도 · 주황 = 트랙터 주차(로봇 대기·충전 공유 제한) · 보라 = 로봇착유기실 · ■ 기둥(가로 10 m·세로 5 m, 위치 확인 필요) · 청색 점선 = 갈전구리 교반 경로(안) · 적색 점선 = 로봇 이동 경로(제안). 갈색 = 서측 퇴비장(수직형 교반기) · 녹색 점선 = 스킨드러머 분뇨 배출 동선. 착유 통로 경계, 기둥 위치, 로봇 차체 치수(GMW)는 확인 후 갱신.

5. 일일 갈개 관리 작업 및 모니터링 (매일 기록 중)

| 체크 항목             | 측정·기록 방법                                | 로봇 요구사항과의 연계                            |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ① 작업 동선 ② 회전반경    | 진입·양복·퇴출 경로, 양복 횟수, 소요 시간 / 끝단 회전 반경·방식 | 자율주행 기준 경로 · 플랫폼 조향·회전반경 설계값            |
| ③ 베딩 두께 ④ 교반 깊이   | 구역별(전·중·후) 두께, 60 cm 기준 대비 / 로터리 관입 깊이  | 작업기 깊이 제어 범위 · 차체 지상고                   |
| ⑤ 로터리 회전수         | PTO rpm 및 주행 속도                         | 작업기 구동 출력·제어 사양 (56 HP 대비 30 HP급 부하 검토) |
| ⑥ 수분함량 ⑦ 냄새       | 등급 평가 + 샘플 측정(수분계·암모니아 측정기 도입 검토)       | 작업 조건 자동 판단 후보 · 환경 개선 성과지표             |
| ⑧ 베딩 추가 여부 ⑨ 사용기간 | 톱밥·피트모스 추가량(m³)·사유 / 투입일 기준 경과일·교체일     | 보충 시점 예측 · 베딩 수명 및 운영비 산정               |

6. 추진 실적 및 향후 계획

| 과업                        | 상태   | 내용 / 일정                                                                                |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1차 실증지 확보 · 실사용 환경 정의     | 완료   | 송영신목장 2개 동, 휴식 공간 1,318 m² (2·4장), 손도면 기준 평면도 v2 작성                                    |
| 일일 작업·모니터링 체계 수립 · 데이터 축적 | 운영 중 | 9개 항목 매일 기록 → 2026. 12 연차보고서에 기간별 통계(평균·범위) 반영                                         |
| 로봇 요구사항 초안 → 주관기관·충남대 협의  | 진행 중 | 2026. 10 전달: 동별 구역 형상(17×50 / 14×37)·기둥 열 회피 경로, 착유기실 진입 금지, 회전반경, 교반 깊이·회전수, 30 HP 부하 |
| 확산 기반 구축 (영업·교육·컨설팅)      | 진행 중 | 7. 30 농림부 축산경영과장·낙농진흥회·경기도청 축산국 방문 시 HBP·본 과제 소개 / 해외 ODA 방문단 소개                       |
| 2년차 1차 시제품 현장 실증 준비       | 예정   | 2027. 1 ~ 3 실증 동 지령, 안전 구획, 기준 데이터(baseline) 확정 → 2027 실증 지원                           |

7. 이슈 및 확인 사항

① 현행 56 HP 트랙터 교반 대비 시제품 30 HP급 하이브리드 엔진의 작업 부하 적정성 — 실측 PTO rpm·깊이·속도 데이터를 제공하여 작업기 규격 협의. ② 수분·냄새 정량 측정 장비(수분계·암모니아 측정기) 도입 여부 및 재료비·장비비 계상 검토. ③ 기둥 실제 위치, B동 착유 대기·이동 통로 경계, 퇴비장 내 교반기·반입구 위치는 실측 도면으로 확정.

첨부: 축사 평면도 v2(SVG/PNG/DXF) 및 손도면 원본 · 일일 베딩 관리 점검표 누적본 · 베딩 재료 투입 기록 · 현장 사진

2026년 9월 21일 농업회사법인 주식회사 디투오 연구책임자 하현제 (인)